Part 4

볼스크류 서포트용 베어링

NSKHPS 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 ····· 144~149

- 특징
- 호칭 번호 구성
- 베어링 치수표
- 고강성용
  - NSK TAC C 계열
- 고부하 구동용
  - NSK TAC 03 계열

볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 ····· 150~153

- 특징
- 호칭 번호 구성
- 베어링 치수표
- 복열 베어링
  - BSBD 시리즈

볼스크류 서포트 유니트 ····· 154~155

- 특징
- 호칭 번호 구성
- 서포트 유니트 치수표

port Bearings

4. 볼스크류 서포트용 베어링

NSKHPS 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링

특징

NSKHPS에 대응. 수명에 가장 영향을 미치는 재료의 청정도에 주목하여 NSK독자적인 재료 평가 기술을 활용하여 동정격 하중이 기존 대비 5% 이상 향상했습니다.

액셜 강성이 높고 공작 기계의 이송 기구에 적합한 NSKTAC C시리즈와 액셜 하중 부하 용량이 높고 전동 사출 성형기용 등의 고부하 구동용의 대형 볼스크류의 서포트에 적합한 NSKTAC 03시리즈를 구비했습니다. 롤러 베어링을 사용한 경우에 비해 큰 폭의 토크 삭감과 고정도화가 실현 가능합니다.

고강성용 볼스크류 서포트 스러스트 앵귤러 볼 베어링 NSKTAC C

볼 수를 늘이고, 접촉각을 60°로 함으로써 높은 액셜 강성을 실현하여 공작 기계의 이송 기구 용도에 최적입니다.

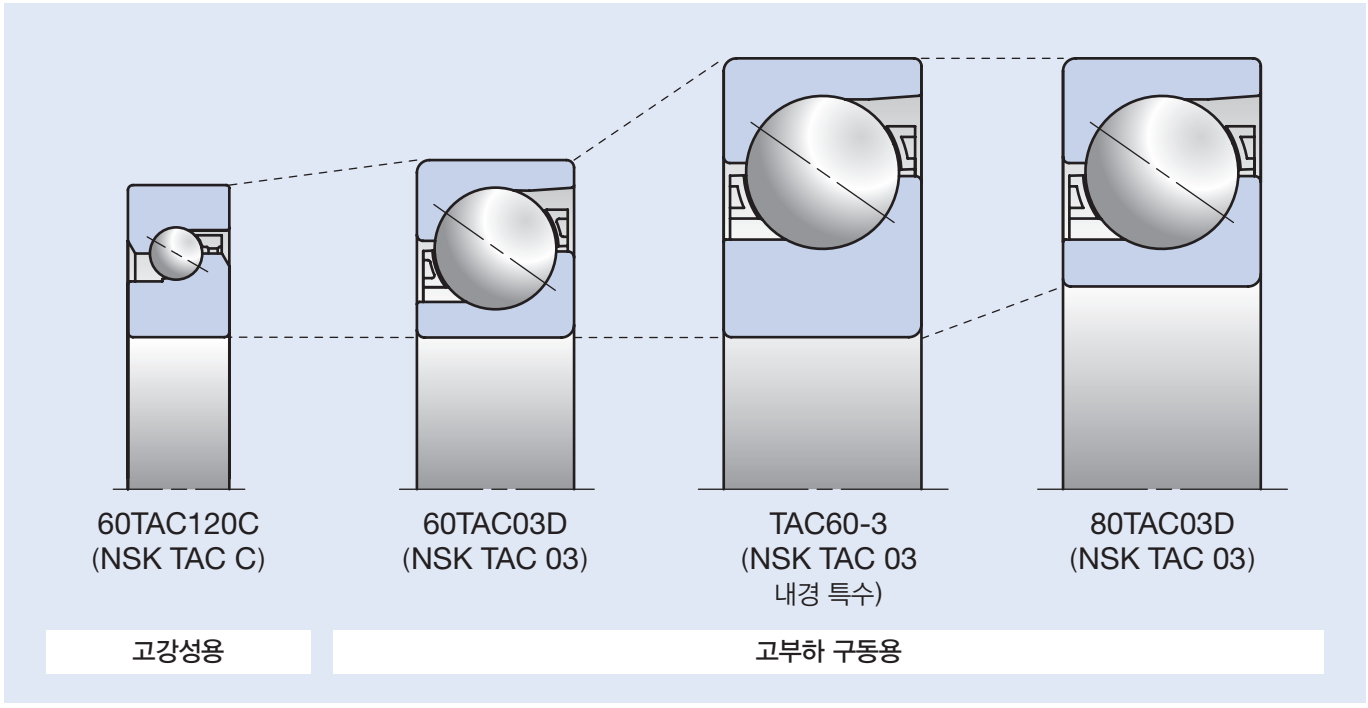
접촉 씰 부착 베어링에서는 고속성을 고려하여 경접촉이면서도 씰립과 내륜 씰 홀과의 사이를 라비린스 형상으로 함으로써 높은 씰 성능을 실현한 "DDG씰"을 채용하였습니다. 외부로부터의 이물 침입을 방지할 뿐만 아니라 내부로부터의 그리스 비산도 억제하여 주변의 환경성을 향상시켰습니다. 또한 일부 형번에서는 비접촉 씰에도 대응하여 더욱 저토크, 낮은 온도 상승을 실현했습니다.

그리스에는 고온 내구성이 뛰어나고 연화유출이 어려운 WPH 그리스를 채용하여 그리스 봉입 후, 취급성이 향상되어 작업의 간소화를 가능하게 하였습니다.

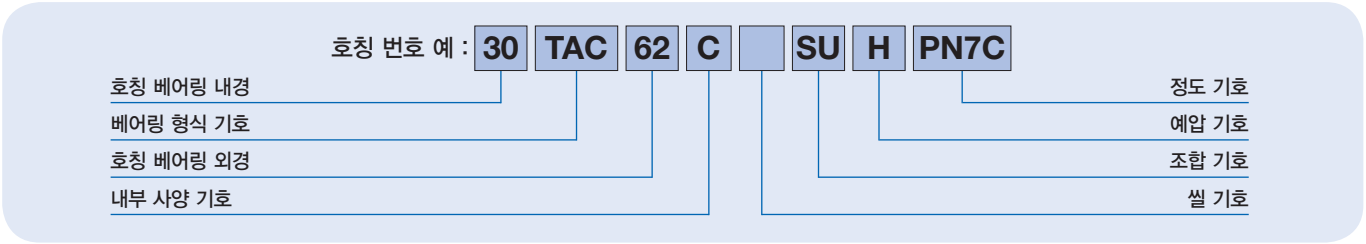
고부하 구동용 볼스크류 서포트 스러스트 앵귤러 볼 베어링 NSKTAC 03

내부 사양의 최적화 설계에 의해 한계 액셜 하중을 향상시켰습니다. 또한 열수를 줄여 장치의 소형화가 가능하며 내경 치수를 특수하게 한 베어링도 구비하였습니다. 축경을 바꾸지 않고 부하 용량이 큰 베어링을 사용함으로써 스크류 축단의 콤팩트화가 가능합니다.

사출 성형기, 공작 기계 이외의 어플리케이션에 사용하는 경우는 NSK에 문의 부탁 드립니다.



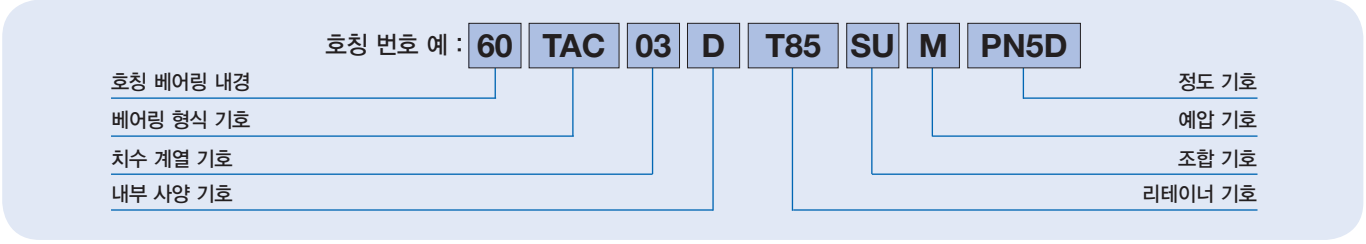
고강성용 볼스크류 서포트 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC C 시리즈) 호칭 번호 구성



참조 페이지

30	호칭 베어링 내경	내경 치수 (mm)	146~147
TAC	베어링 형식 기호	스러스트 앵귤러 볼 베어링	28 • 144
62	호칭 베어링 외경	외경 치수 (mm)	146~147
C	내부 사양 기호	접촉각 60°	—
	씰 기호	무기호 : 오픈 타입 DDG : 접촉 고무씰 V1V : 비접촉 고무씰	144
SU	조합 기호	SU : 만능 조합 (단품)	200~205
H	예압 기호	H : 중 (重) 예압 (HPS 시리즈 표준)	146~147
PN7C	정도 기호	PN7C : NES CLASS 7C급 (액셜 흔들림 P2 상당)	229

고부하 구동용 볼스크류 서포트 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC 03 시리즈) 호칭 번호 구성



참조 페이지

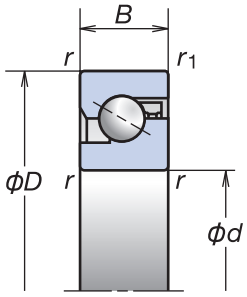
60	호칭 베어링 내경	내경 치수 (mm)	148~149
TAC	베어링 형식 기호	스러스트 앵귤러 볼 베어링	30 • 144
03	치수 계열 기호	02 : 02 계열 03 : 03 계열	144
D	내부 사양 기호	접촉각 55°	—
T85	리테이너 기호	T85 : 폴리아미드 수지 리테이너 M : 동합금 리테이너	—
SU	조합 기호	SU : 만능 조합 (단품)	200~205
M	예압 기호	M : 중 (中) 예압 EL : 미예압	148~149
PN5D	정도 기호	PN5D : 표준 정도 (ISO5 급 상당)	229

※TAC160-3, 180TAC03D는 NSKHPS대상외입니다.

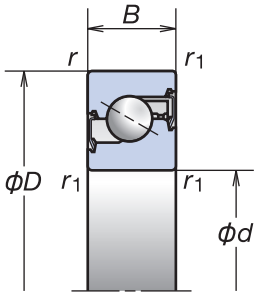
4. 볼스크류 서포트용 베어링

내경15~60mm

고강성용



개방형



접촉 씰형 DDG

(개방형)

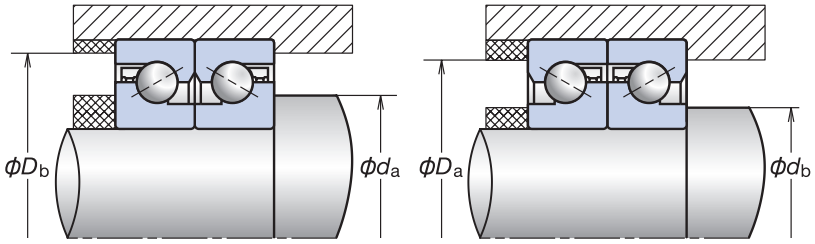
호칭 번호	주요 치수 (mm)					설치 관계 치수 (mm)				추천 그리스 봉입량 (cc)	접촉각 (도)	허용 회전수(2) (min⁻¹)		질량 (kg) (참고)
	d	D	B	r (최소)	r1 (최소)	Db (최대)	da (최소)	Da (최대)	db (최소)			그리스 윤활	오일 윤활	
15TAC47C	15	47	15	1	0.6	42	19.5	41	19.5	2.2	60	6 900	9 200	0.146
17TAC47C	17	47	15	1	0.6	42	23	41	23	2.2	60	6 900	9 200	0.140
20TAC47C	20	47	15	1	0.6	42	25	41	25	2.2	60	6 900	9 200	0.135
25TAC62C	25	62	15	1	0.6	57	31	56	31	3.0	60	5 200	6 900	0.252
30TAC62C	30	62	15	1	0.6	57	36	56	36	3.2	60	4 900	6 400	0.224
35TAC72C	35	72	15	1	0.6	67	42	66	42	3.8	60	4 100	5 800	0.310
40TAC72C	40	72	15	1	0.6	67	47	66	47	3.9	60	4 100	5 500	0.275
40TAC90C	40	90	20	1	0.6	85	48	84	48	8.8	60	3 500	4 600	0.674
45TAC75C	45	75	15	1	0.6	68	54	67	54	4.2	60	3 700	4 900	0.270
45TAC100C	45	100	20	1	0.6	93	55	92	55	9.7	60	3 000	4 100	0.842
50TAC100C	50	100	20	1	0.6	92	60	91	60	10.2	60	3 000	3 900	0.778
55TAC100C	55	100	20	1	0.6	92	63	91	63	10.2	60	3 000	3 900	0.714
55TAC120C	55	120	20	1	0.6	112	63	111	63	12	60	2 500	3 500	1.23
60TAC120C	60	120	20	1	0.6	112	70	111	70	12	60	2 500	3 500	1.16

(접촉 씰 형)

호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)					설치 관계 치수 (mm)				접촉각 (도)	허용 회전수(2) (min⁻¹)	질량 (kg) (참고)
	d	D	B	r (최소)	r1 (최소)	Db (최대)	da (최소)	Da (최대)	db (최소)		그리스 윤활	
*15TAC47CDDG	15	47	15	1	0.6	42	19.5	41	19.5	60	6 900	0.146
*17TAC47CDDG	17	47	15	1	0.6	42	22	41	22	60	6 900	0.140
*20TAC47CDDG	20	47	15	1	0.6	42	25	41	25	60	6 900	0.135
*25TAC62CDDG	25	62	15	1	0.6	57	30	56	30	60	5 200	0.252
30TAC62CDDG	30	62	15	1	0.6	57	36	56	36	60	4 900	0.224
35TAC72CDDG	35	72	15	1	0.6	67	41	66	41	60	4 100	0.310
40TAC72CDDG	40	72	15	1	0.6	67	46	66	46	60	4 100	0.275
40TAC90CDDG	40	90	20	1	0.6	85	47	84	47	60	3 500	0.674
45TAC100CDDG	45	100	20	1	0.6	93	54	92	54	60	3 000	0.842
50TAC100CDDG	50	100	20	1	0.6	92	59	91	59	60	3 000	0.778
55TAC100CDDG	55	100	20	1	0.6	92	63	91	63	60	3 000	0.714

주 (1)*표시가 붙은 베어링은 비접촉 씰 부착 대응품입니다.
(2) 허용 회전수는 H예압을 적용했을 때의 값입니다. 이 값은 배열에 의한 영향을 받지 않습니다.
(3) 허용 액셜 하중은 한계 액셜 하중의 0.7배입니다.
(4) 기동 토크는 그리스 윤활에서의 수치를 나타냅니다. 오일 윤활의 경우에는 상기 표의 약 1.4배가 됩니다. 또한, 접촉 씰에 의한 영향은 고려하지 않았습니다.
(5) 설치 관계 치수는 일반적인 공작 기계 용도에 사용되는 경우의 추천치입니다.
중하중 조건에서 사용하실 경우는 NSK와 상담 부탁 드립니다.

다열 조합 산출
예압 하중, 액셜 강성, 기동 토크는 각각 하기표의 계수를 곱하여 산출합니다.



B표

	DFD	DFF	DFT
	DBD	DBB	DBT
예압 계수	1.36	2.00	1.57
액셜 강성	1.49	2.00	1.89
기동 토크	1.35	2.00	1.55

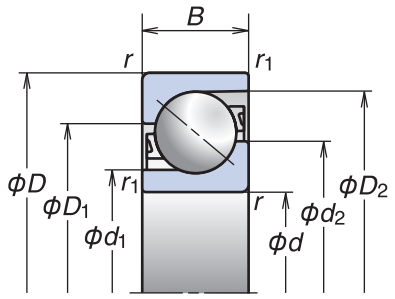
예압 하중(DB, DF조합) (N)	액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)	기동 토크(DB, DF조합)[4] (N · m) (참고)	기본 동정격 하중 Ca (Fa 부하 열수 구분에 의함)			한계 액셜 하중[3] (Fa 부하 열수 구분에 의함)		
H	H	H	1열 (kN)	2열 (kN)	3열 (kN)	1열 (kN)	2열 (kN)	3열 (kN)
1 450	630	0.09	23.0	37.5	49.5	26.6	53.0	79.5
1 450	630	0.09	23.0	37.5	49.5	26.6	53.0	79.5
1 450	630	0.09	23.0	37.5	49.5	26.6	53.0	79.5
2 280	850	0.15	29.9	48.5	64.5	40.5	81.5	122
2 400	890	0.16	30.5	50.0	66.0	43.0	86.0	129
2 750	1 030	0.18	32.5	53.0	70.5	50.0	100	150
2 860	1 080	0.19	33.5	54.0	72.0	52.0	104	157
3 450	1 150	0.29	62.0	101	134	89.5	179	269
3 100	1 170	0.20	34.5	56.0	74.5	57.0	114	170
4 440	1 340	0.40	64.5	105	140	99.0	198	298
4 650	1 410	0.42	66.0	107	142	104	208	310
4 650	1 410	0.42	66.0	107	142	104	208	310
5 450	1 660	0.49	70.5	115	153	123	246	370
5 450	1 660	0.49	70.5	115	153	123	246	370

예압 하중(DB, DF조합) (N)	액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)	기동 토크(DB, DF조합)[4] (N · m) (참고)	기본 동정격 하중 Ca (Fa 부하 열수 구분에 의함)			한계 액셜 하중[3] (Fa 부하 열수 구분에 의함)		
H	H	H	1열 (kN)	2열 (kN)	3열 (kN)	1열 (kN)	2열 (kN)	3열 (kN)
1 450	630	0.09	23.0	37.5	49.5	26.6	53.0	79.5
1 450	630	0.09	23.0	37.5	49.5	26.6	53.0	79.5
1 450	630	0.09	23.0	37.5	49.5	26.6	53.0	79.5
2 280	850	0.15	29.9	48.5	64.5	40.5	81.5	122
2 400	890	0.16	30.5	50.0	66.0	43.0	86.0	129
2 750	1 030	0.18	32.5	53.0	70.5	50.0	100	150
2 860	1 080	0.19	33.5	54.0	72.0	52.0	104	157
3 450	1 150	0.29	62.0	101	134	89.5	179	269
4 440	1 340	0.40	64.5	105	140	99.0	198	298
4 650	1 410	0.42	66.0	107	142	104	208	310
4 650	1 410	0.42	66.0	107	142	104	208	310

4. 볼스크류 서포트용 베어링

내경15~180mm

고부하 구동용



호칭 번호(1)	주요 치수 (mm)					치수 (mm)				추천 그리스 봉입량 (cc/열)	접촉각 (도)	허용 회전수(2) (min^{-1})		질량 (kg) (참고)
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	d_1	d_2	D_1	D_2			그리스 윤활	오일 윤활	
15TAC02D	15	35	11	0.6	0.3	19.1	24.5	26	31.9	1	55	12 000	14 800	0.047
20TAC03D	20	52	15	1.1	0.6	27.2	35.3	37.5	46.1	2.7	55	8 300	10 300	0.155
25TAC02D	25	52	15	1	0.6	30.8	38.1	39.6	47.3	3	55	7 700	9 700	0.137
TAC35-3	35	90	23	1.5	1	50.4	64.2	67.1	81.7	14	55	4 600	6 000	0.712
40TAC03D	40	90	23	1.5	1	50.4	64.2	67.1	81.7	14	55	4 600	5 700	0.659
TAC40-3	40	110	27	2	1	62	79.1	82.4	100.6	25	55	3 700	5 000	1.28
45TAC03D	45	100	25	1.5	1	56.5	71.7	74.7	90.8	18	55	4 100	5 200	0.877
TAC45-3	45	110	27	2	1	62	79.1	82.4	100.6	25	55	3 700	4 800	1.21
50TAC03D	50	110	27	2	1	62	79.1	82.4	100.6	25	55	3 700	4 700	1.14
TAC50-3	50	130	31	2.1	1.1	73.9	93.8	98	119	40	55	3 100	4 200	2.00
55TAC03D	55	120	29	2	1	68	86.4	90.2	109.7	32	55	3 400	4 300	1.44
60TAC03D	60	130	31	2.1	1.1	73.9	93.8	98	119	40	55	3 100	3 900	1.80
TAC60-3	60	170	39	2.1	1.1	98.5	123.6	128.7	157.5	85	55	2 400	3 300	4.47
70TAC03D	70	150	35	2.1	1.1	86.3	108.6	113.4	137.8	59	55	2 700	3 400	2.67
75TAC03D	75	160	37	2.1	1.1	92.4	116.2	121	146.2	67	55	2 500	3 200	3.20
80TAC03D	80	170	39	2.1	1.1	98.5	123.6	128.7	157.5	85	55	2 400	3 000	3.80
TAC80-3	80	215	47	3	1.1	124	154.9	160.4	194.5	156	55	1 900	2 600	8.66
100TAC03D	100	215	47	3	1.1	124	154.9	160.4	194.5	156	55	1 900	2 400	7.54
TAC100-3	100	260	55	3	1.1	150.5	186.9	193.4	231.7	254	55	1 500	2 100	14.8
120TAC03D	120	260	55	3	1.1	150.5	186.9	193.4	231.7	254	55	1 500	2 000	13.3
*TAC120-3M	120	300	62	4	1.5	170.8	215.3	224.1	265.7	336	55	1 300	1 800	24.5
*140TAC03DM	140	300	62	4	1.5	170.8	215.3	224.1	265.7	336	55	1 300	1 700	22.5
*TAC140-3M	140	340	68	4	1.5	197.5	246.2	254.3	298.8	442	55	1 200	1 600	34.5
*160TAC03DM	160	340	68	4	1.5	197.5	246.2	254.3	298.8	442	55	1 200	1 500	32.0
*TAC160-3M	160	380	75	4	1.5	221.1	275.6	284.9	334.9	624	55	1 000	1 400	46.8
*180TAC03DM	180	380	75	4	1.5	221.1	275.6	284.9	334.9	624	55	1 000	1 400	43.7

주 (1)*표시가 붙은 베어링은 아이볼트용 탭가공 사양 대응품입니다. 상세한 사항은 NSK에 문의 부탁 드립니다.
(2) 허용 회전수는 각 베어링의 표준 예압을 적용했을 때의 값입니다. 이 값은 배열에 의한 영향을 받지 않습니다.
(3) 베어링 내경 100mm이상의 베어링과 TAC80-3에 대해서는 EL예압 시의 값입니다.
(4) 기동 토크는 그리스 윤활 시의 수치입니다.
(5) 허용 액셜 하중은 한계 액셜 하중의 0.7배입니다.

다열 조합 산출
예압 하중, 액셜 강성, 기동 토크는 각각 하기표의 계수를 곱하여 산출합니다.

B표

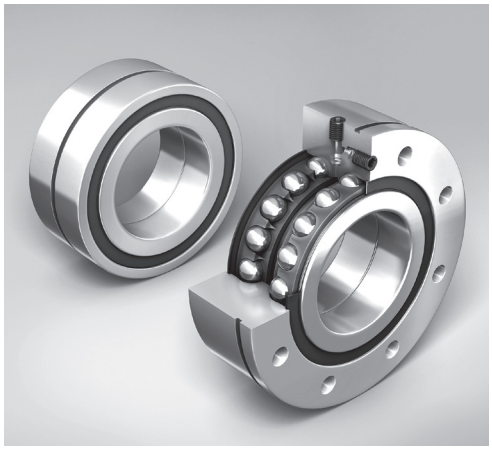
부하 열수	2열		3열			4열		5열
	DFD	DFF	DFT	DFFD	DFFF	DFTD	DFFT	DFTT
	DBD	DBB	DBT	DBBD	DBBB	DBTD	DBBT	DBTT
예압 계수	1.36	2.00	1.57	2.42	3.00	1.72	2.72	1.83
액셜 강성	1.49	2.00	1.89	2.51	3.00	2.24	2.97	2.57
기동 토크	1.35	2.00	1.55	2.41	3.00	1.68	2.71	1.77

예압 하중[3] (DB, DF조합) (N)	액셜 강성[3] (DB, DF조합) (N/μm)	기동 토크[4] (DB, DF조합) (N · m)	기본 동정격 하중 Ca (Fa 부하 열수 구분에 의함)					한계 액셜 하중[5] (Fa 부하 열수 구분에 의함)				
			1열 (kN)	2열 (kN)	3열 (kN)	4열 (kN)	5열 (kN)	1열 (kN)	2열 (kN)	3열 (kN)	4열 (kN)	5열 (kN)
400	290	0.017	21.0	34.0	45.0	55.5	64.5	18.6	37.5	56.0	74.5	93.0
830	430	0.026	42.5	69.5	92.0	113	132	38.5	77.0	116	154	193
690	430	0.036	37.0	60.0	79.5	97.5	114	36.0	72.5	109	145	181
2 500	780	0.26	113	184	244	299	350	118	235	355	470	590
2 500	780	0.26	113	184	244	299	350	118	235	355	470	590
3 900	970	0.50	166	270	360	440	515	181	360	540	720	905
2 800	830	0.31	133	216	287	350	410	142	283	425	565	710
3 900	970	0.50	166	270	360	440	515	181	360	540	720	905
3 900	970	0.50	166	270	360	440	515	181	360	540	720	905
5 200	1 120	0.78	218	355	470	575	670	242	485	725	965	1 210
4 280	1 060	0.68	190	310	410	500	585	210	420	630	840	1 050
5 200	1 120	0.78	218	355	470	575	670	242	485	725	965	1 210
8 050	1 400	1.5	305	495	660	805	940	390	775	1 170	1 550	1 940
6 400	1 250	1.1	262	425	565	690	810	305	615	920	1 230	1 530
7 230	1 330	1.3	283	460	610	750	875	345	690	1 040	1 380	1 730
8 050	1 400	1.5	305	495	660	805	940	390	775	1 170	1 550	1 940
1 240	880	0.15	420	685	910	1 110	1 300	510	1 020	1 530	2 040	2 550
1 240	880	0.15	420	685	910	1 110	1 300	510	1 020	1 530	2 040	2 550
1 620	1 050	0.21	520	850	1 130	1 380	1 610	680	1 360	2 040	2 720	3 400
1 620	1 050	0.21	520	850	1 130	1 380	1 610	680	1 360	2 040	2 720	3 400
1 710	1 130	0.24	640	1 040	1 380	1 680	1 970	794	1 590	2 380	3 200	3 950
1 710	1 130	0.24	640	1 040	1 380	1 680	1 970	794	1 590	2 380	3 200	3 950
1 850	1 240	0.27	725	1 180	1 570	1 920	2 240	1 040	2 080	3 100	4 150	5 200
1 850	1 240	0.27	725	1 180	1 570	1 920	2 240	1 040	2 080	3 100	4 150	5 200
1 940	1 310	0.30	815	1 330	1 760	2 150	2 520	1 360	2 720	4 100	5 450	6 800
1 940	1 310	0.30	815	1 330	1 760	2 150	2 520	1 360	2 720	4 100	5 450	6 800

4. 볼스크류 서포트용 베어링

NSKHPS™ BSBD 시리즈

BSBD시리즈는 워크나 주축 유니트를 고속 · 고정도에 위치시키는 볼스크류의 서포트용 복열 베어링 유니트입니다.

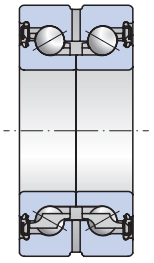


특징

이 베어링은 접촉각 60°의 외륜 일체형 복열 앵귤러 볼 베어링이며, 기존 TAC베어링과 마찬가지로 공작 기계의 볼스크류 서포트용 베어링으로써 최적의 사양입니다. 고성능 그리스 봉입과 접촉 고무씰 부착을 표준 사양으로 했습니다.

■ BSN 타입

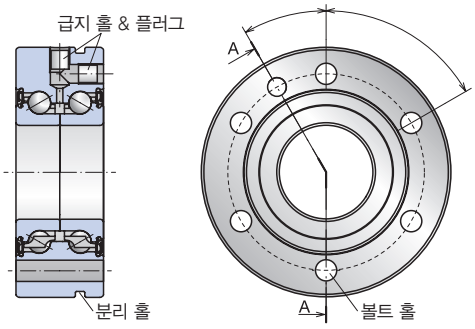
외륜 일체형의 복열 스러스트 앵귤러 볼 베어링으로, 배면 (DB) 조합으로 되어 있습니다. 고성능 그리스가 봉입되어 있어 그리스 봉입 작업을 생략할 수 있습니다. 씰은 접촉식으로 마찰 손실, 발열의 영향을 최소한으로 하여 우수한 씰 성능을 가집니다.



■ BSF 타입

BSN타입에 외륜 볼트 홀을 추가한 사양입니다. 하우징 측면에 직접 조립이 가능합니다. 급지홀이 베어링 외경면, 측면 각각에 1군데씩 있어, 필요한 경우 재급지가 가능합니다. 사용하지 않는 경우는 플러그에 의해 이물 침입을 막습니다. 그리고 외륜 외경면의 분리 홀에 의해 하우징으로부터의 베어링 해체성도 향상되었습니다.

주 : 씰 부착 베어링과 플러그 세트입니다. 설치용 볼트는 동봉되어 있지 않습니다.



BSN 타입 단품

호칭 번호	주요 치수(mm)					설치 관계 치수 (mm)		접촉각 (도)	기본 정격 하중 (kN)		한계(1) 액셜 하중 (kN)	예압 (N)	액셜 강성 (N/μm)	질량 (kg)	허용 회전수 (min^{-1})	기동 토크(2) (N · m)	추천 너트 체결력 (N)
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	r_1 (최소)	D_b (최소)	d_a (최대)		C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)					그리스	H	
BSN1242	**12**	**42**	**25**	0.6	0.3	15	33	60	18.5	24.0	17.6	720	375	0.20	8 000	0.038	4 030
BSN1545	**15**	**45**	**25**	0.6	0.3	19	35	60	19.4	26.9	19.4	675	400	0.22	7 100	0.034	4 050
BSN1747	**17**	**47**	**25**	0.6	0.6	21	37	60	20.3	29.7	21.2	880	450	0.23	6 700	0.05	4 400
BSN2052	**20**	**52**	**28**	0.6	0.6	24	43	60	26.4	41.0	29.3	1 885	650	0.31	5 800	0.13	7 600
BSN2557	**25**	**57**	**28**	0.6	0.6	29	48	60	28.3	48.0	34.0	2 245	750	0.36	5 100	0.16	8 100
BSN3062	**30**	**62**	**28**	0.6	0.6	34	53	60	30.0	55.5	38.5	2 625	850	0.40	4 500	0.19	8 600
BSN3072	**30**	**72**	**38**	0.6	0.6	35	64	60	60.5	94.0	66.5	4 855	950	0.74	3 900	0.59	11 100
BSN3572	**35**	**72**	**34**	0.6	0.6	40	62	60	42.0	77.5	52.0	2 630	900	0.66	3 800	0.21	13 500
BSN4075	**40**	**75**	**34**	0.6	0.6	46	67	60	44.5	88.0	58.5	3 065	1 000	0.65	3 500	0.24	14 100
BSN4090	**40**	**90**	**46**	0.6	0.6	46	80	60	78.5	135	91.0	7 220	1 200	1.38	3 100	1.02	18 700
BSN5090	**50**	**90**	**34**	0.6	0.6	56	82	60	48.0	110	71.5	4 020	1 250	0.93	2 800	0.33	15 400
BSN50110	**50**	**110**	**54**	0.6	0.6	57	98	60	116	219	149	7 435	1 400	2.46	2 500	1.06	19 100
BSN60110	**60**	**110**	**45**	0.6	0.6	68	100	60	86.5	187	126	4 780	1 300	1.82	2 400	0.50	20 900

주 (1) 허용 액셜 하중은 한계 액셜 하중의 0.7배입니다.
(2) 예압 하중에 대한 베어링의 예압 기동 토크를 말하며, 씰 토크는 포함하지 않습니다.

BSBD 시리즈

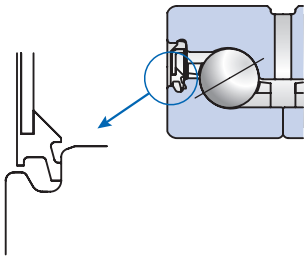
호칭 번호 예 : **BS F 30 80 DDU H P2B DT**

- BS : 베어링 형식 기호
- F : 볼트 홀 포함 / N : 볼트 홀 없음
- 30 : 베어링 내경
- 80 : 베어링 외경
- DDU : 씰 형식
- H : 예압 기호
- P2B : 정도
- DT : 조합 기호

주 : 정도 P2B는 이 시리즈 전용의 특수 정도이며, 회전 정도 : ISO2급 그 외 : 특수 를 나타냅니다.

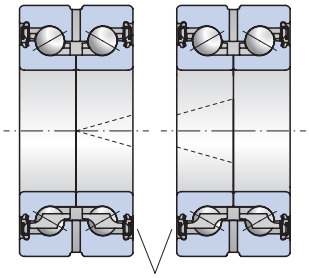
■ 씰

씰은 접촉 고무씰을 양측에 채용하여 3중의 립 구조에 의해 그리스 밀봉성, 방진성이 뛰어납니다.

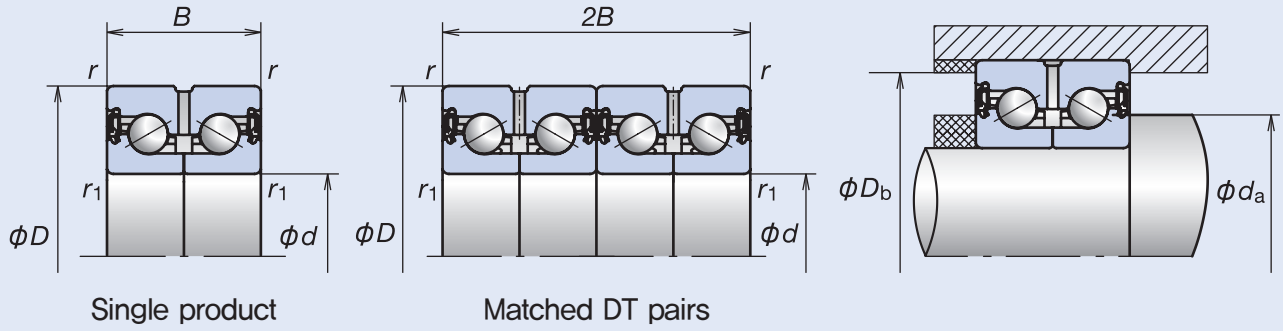


■ DT 조합품

외부 하중이 크거나 고강성, 장수명을 필요로 하는 경우를 위해 조합품을 라인업하였습니다. 베어링 간 부착면의 차폭이 조정되어있어 각각의 단품 베어링 간 예압에 영향 없이 합계 4열로 사용이 가능합니다.



부착면의 차폭을 조정 완료



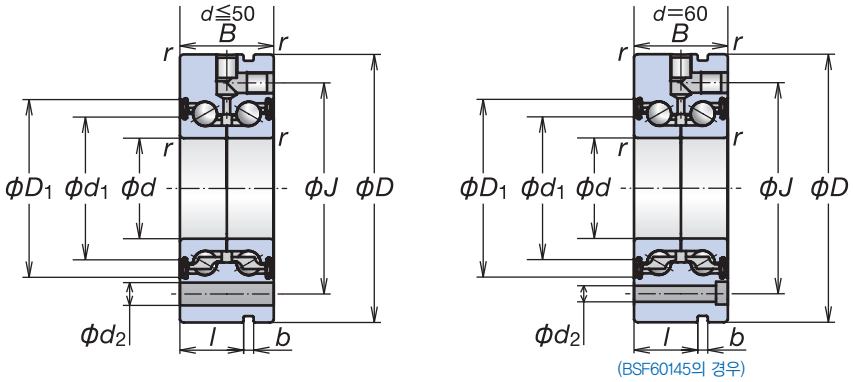
BSN 타입 DT 조합품

호칭 번호	주요 치수(mm)					설치 관계 치수 (mm)		접촉각 (도)	기본 정격 하중 (kN)		한계(1) 액셜 하중 (kN)	액셜 강성 (N/μm)	질량 (kg)	허용 회전수 (min^{-1})	기동 토크(2) (N · m)	추천 너트 체결력 (N)
	d	*D*	*2B*	*r* (최소)	r_1 (최소)	D_b (최소)	d_a (최대)		C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)				그리스	H	
BSN1747-DT	**17**	**47**	**50**	0.6	0.6	21	37	60	33.0	59.5	42.5	790	0.46	6 700	0.10	4 400
BSN2052-DT	**20**	**52**	**56**	0.6	0.6	24	43	60	43.0	82.0	58.5	1 180	0.62	5 800	0.26	7 600
BSN2557-DT	**25**	**57**	**56**	0.6	0.6	29	48	60	46.0	96.0	68.0	1 370	0.71	5 100	0.32	8 100
BSN3062-DT	**30**	**62**	**56**	0.6	0.6	34	53	60	49.0	111	77.0	1 580	0.80	4 500	0.37	8 600
BSN3072-DT	**30**	**72**	**76**	0.6	0.6	35	64	60	98.0	188	133	1 800	1.47	3 900	1.17	11 100
BSN3572-DT	**35**	**72**	**68**	0.6	0.6	40	62	60	68.0	155	104	1 630	1.32	3 800	0.41	13 500
BSN4075-DT	**40**	**75**	**68**	0.6	0.6	46	67	60	72.0	176	117	1 850	1.30	3 500	0.49	14 100
BSN4090-DT	**40**	**90**	**92**	0.6	0.6	46	80	60	128	269	182	2 300	2.76	3 100	2.03	18 700
BSN5090-DT	**50**	**90**	**68**	0.6	0.6	56	82	60	78.0	220	143	2 330	1.86	2 800	0.66	15 400
BSN50110-DT	**50**	**110**	**108**	0.6	0.6	57	98	60	188	440	299	2 690	4.92	2 500	2.11	19 100

(3) 내륜이 분리되기 쉬운 구조로 베어링을 축에서 뺄 경우는 내륜을 붙잡고 빼주시기 바랍니다.
(4) 설치 관계 치수는 일반적인 공작 기계 용도로 사용될 경우의 추천치입니다.
중하중 조건으로 사용하실 경우는 NSK와 상담해 주십시오.

4. 볼스크류 서포트용 베어링

NSKHPS™ BSBD 시리즈



(BSF60145의 경우)

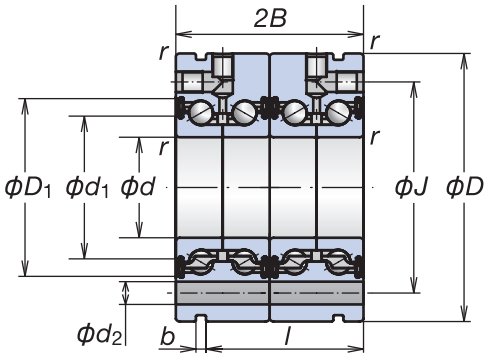
BSF 타입 단품

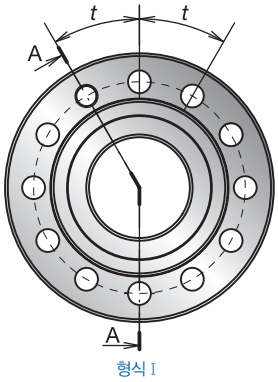
호칭 번호	주요 치수(mm)					기본 정격 하중 (kN)		한계(1) 액셜 하중 (kN)	액셜 강성 (N/μm)	질량 (kg)	허용 회전수 (min^{-1})
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	r_1 (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)				그리스 윤활
BSF1255	**12**	**55**	**25**	0.6	0.3	18.5	24.0	17.6	375	0.37	8 000
BSF1560	**15**	**60**	**25**	0.6	0.3	19.4	26.9	19.4	400	0.44	7 100
BSF1762	**17**	**62**	**25**	0.6	0.6	20.3	29.7	21.2	450	0.46	6 700
BSF2068	**20**	**68**	**28**	0.6	0.6	26.4	41.0	29.3	650	0.61	5 800
BSF2575	**25**	**75**	**28**	0.6	0.6	28.3	48.0	34.0	750	0.73	5 100
BSF3080	**30**	**80**	**28**	0.6	0.6	30.0	55.5	38.5	850	0.79	4 500
BSF30100	**30**	**100**	**38**	0.6	0.6	60.5	94.0	66.5	950	1.71	3 900
BSF3590	**35**	**90**	**34**	0.6	0.6	42.0	77.5	52.0	900	1.20	3 800
BSF40100	**40**	**100**	**34**	0.6	0.6	44.5	88.0	58.5	1 000	1.49	3 500
BSF40115	**40**	**115**	**46**	0.6	0.6	78.5	135	91.0	1 200	2.56	3 100
BSF50115	**50**	**115**	**34**	0.6	0.6	48.0	110	71.5	1 250	1.89	2 800
BSF50140	**50**	**140**	**54**	0.6	0.6	116	219	149	1 400	4.46	2 500
BSF60145	**60**	**145**	**45**	0.6	0.6	86.5	187	126	1 300	4.06	2 400

BSF 타입 조합품

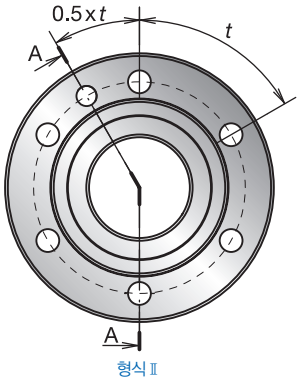
호칭 번호	주요 치수(mm)					기본 정격 하중 (kN)		한계(1) 액셜 하중 (kN)	액셜 강성 (N/μm)	질량 (kg)	허용 회전수 (min^{-1})
	d	*D*	*2B*	*r* (최소)	r_1 (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)				그리스 윤활
BSF1762-DT	**17**	**62**	**50**	0.6	0.6	33.0	59.5	42.5	790	0.890	6 700
BSF2068-DT	**20**	**68**	**56**	0.6	0.6	43.0	82.0	58.5	1 180	1.17	5 800
BSF2575-DT	**25**	**75**	**56**	0.6	0.6	46.0	96.0	68.0	1 370	1.46	5 100
BSF3080-DT	**30**	**80**	**56**	0.6	0.6	49.0	111	77.0	1 580	1.58	4 500
BSF30100-DT	**30**	**100**	**76**	0.6	0.6	98.0	188	133	1 800	3.41	3 900
BSF3590-DT	**35**	**90**	**68**	0.6	0.6	68.0	155	104	1 630	2.30	3 800
BSF40100-DT	**40**	**100**	**68**	0.6	0.6	72.0	176	117	1 850	2.88	3 500
BSF40115-DT	**40**	**115**	**92**	0.6	0.6	128	269	182	2 300	5.12	3 100
BSF50115-DT	**50**	**115**	**68**	0.6	0.6	78.0	220	143	2 330	3.78	2 800
BSF50140-DT	**50**	**140**	**108**	0.6	0.6	188	440	299	2 690	8.92	2 500

주 (1) 허용 액셜 하중은 한계 액셜 하중의 0.7배입니다.
또한 이 값은 베어링만의 한계 하중이며, 설치 볼트의 강도는 고려하지 않았습니다.
(2) 예압 하중에 대한 베어링의 예압 기동 토크를 말하며, 씰 토크는 고려하지 않았습니다.
(3) 내륜이 분리되기 쉬운 구조로 베어링을 축에서 뺄 경우는 내륜을 붙잡고 빼주시기 바랍니다.





형식 Ⅰ



형식 Ⅱ

참고 치수(mm)							형식	설치 볼트		예압 (N)	기동 토크(2) (N · m)	추천 너트 체결력 (N)
d_1	D_1	J	d_2	l	b	t		볼트 경	수량		H	
23.7	32.7	42	6.8	17	3	3 × 120°	Ⅱ	M6	3	720	0.038	4 030
26.7	35.7	46	6.8	17	3	3 × 120°	Ⅱ	M6	3	675	0.034	4 050
28.1	37.7	48	6.8	17	3	3 × 120°	Ⅱ	M6	3	890	0.05	4 400
32.6	43	53	6.8	19	3	4 × 90°	Ⅱ	M6	4	1 885	0.13	7 600
37.6	48	58	6.8	19	3	4 × 90°	Ⅱ	M6	4	2 245	0.16	8 100
42.6	53	63	6.8	19	3	6 × 60°	Ⅱ	M6	6	2 625	0.19	8 600
49.1	64.4	80	8.8	30	3	8 × 45°	Ⅱ	M8	8	4 855	0.59	11 100
53.1	62.2	75	8.8	25	3	4 × 90°	Ⅱ	M8	4	2 630	0.21	13 500
55.1	67.2	80	8.8	25	3	4 × 90°	Ⅱ	M8	4	3 065	0.24	14 100
63.1	80.1	94	8.8	36	3	12 × 30°	Ⅱ	M8	12	7 220	1.02	18 700
70.1	82.2	94	8.8	25	3	6 × 60°	Ⅱ	M8	6	4 020	0.33	15 400
78.1	97.5	113	11	45	3	12 × 30°	Ⅱ	M10	12	7 435	1.06	19 100
83.1	99.3	120	8.8	35	3	8 × 45°	Ⅱ	M8	8	4 780	0.50	20 900

참고 치수(mm)							형식	설치 볼트		기동 토크(2) (N · m)	추천 너트 체결력 (N)
d_1	D_1	J	d_2	l	b	t		볼트 경	수량	H	
28.1	37.7	48	6.8	42	3	6 × 60°	Ⅰ	M6	5	0.10	4 400
32.6	43	53	6.8	47	3	8 × 45°	Ⅰ	M6	7	0.26	7 600
37.6	48	58	6.8	47	3	8 × 45°	Ⅰ	M6	7	0.32	8 100
42.6	53	63	6.8	47	3	12 × 30°	Ⅰ	M6	11	0.37	8 600
49.1	64.4	80	8.8	68	3	8 × 45°	Ⅱ	M8	8	1.17	11 100
53.1	62.2	75	8.8	59	3	8 × 45°	Ⅰ	M8	7	0.41	13 500
55.1	67.2	80	8.8	59	3	8 × 45°	Ⅰ	M8	7	0.49	14 100
63.1	80.1	94	8.8	82	3	12 × 30°	Ⅱ	M8	12	2.03	18 700
70.1	82.2	94	8.8	59	3	12 × 30°	Ⅰ	M8	11	0.66	15 400
78.1	97.5	113	11	99	3	12 × 30°	Ⅱ	M10	12	2.11	19 100

4. 볼스크류 서포트용 베어링

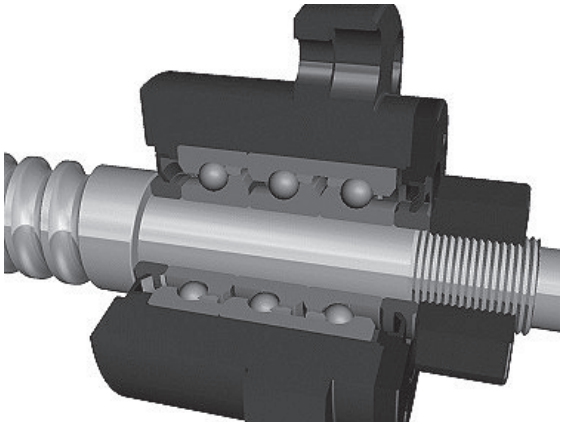
볼스크류 서포트 유니트

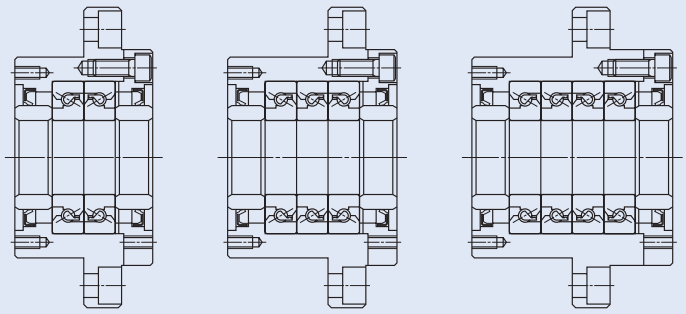


고하중 · 공작 기계용 서포트 유니트는 볼스크류의 지지 베어링으로써 최적 기능과 구조를 가진 고정도, 고강성 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSK TAC C시리즈) 을 채용했습니다. 조합은 아래 그림에 나타낸 3종류입니다.

특징

- 방진을 고려한 설계로 되어 있기 때문에 귀사에서의 볼스크류 지지부의 설계가 용이합니다.
- 예압 관리된 베어링이 조립되어 있어, 베어링의 조립 공정을 생략할 수 있습니다.





DF 조합
WBK···DF-31H

DFD 조합
WBK···DFD-31H

DFF 조합
WBK···DFF-31H

호칭 번호	서포트 유니트 부																
	d	*D*	D_1	D_2	*L*	L_1	L_2	*A*	*W*	*X*	*Y*	*Z*	d_1*	*l**	*V**	*P**	*Q**
WBK17DF-31H	17	70	106	72	60	32	15	80	88	9	14	8.5	45	3	58	M5	10
WBK20DF-31H	20	70	106	72	60	32	15	80	88	9	14	8.5	45	3	58	M5	10
WBK25DF-31H	25	85	130	90	66	33	18	100	110	11	17.5	11	57	4	70	M6	12
WBK25DFD-31H	25	85	130	90	81	48	18	100	110	11	17.5	11	57	4	70	M6	12
WBK30DF-31H	30	85	130	90	66	33	18	100	110	11	17.5	11	57	4	70	M6	12
WBK30DFD-31H	30	85	130	90	81	48	18	100	110	11	17.5	11	57	4	70	M6	12
WBK35DF-31H	35	95	142	102	66	33	18	106	121	11	17.5	11	69	4	80	M6	12
WBK35DFD-31H	35	95	142	102	81	48	18	106	121	11	17.5	11	69	4	80	M6	12
WBK35DFF-31H	35	95	142	102	96	48	18	106	121	11	17.5	11	69	4	80	M6	12
WBK40DF-31H	40	95	142	102	66	33	18	106	121	11	17.5	11	69	4	80	M6	12
WBK40DFD-31H	40	95	142	102	81	48	18	106	121	11	17.5	11	69	4	80	M6	12
WBK40DFF-31H	40	95	142	102	96	48	18	106	121	11	17.5	11	69	4	80	M6	12

비고 1. 강성
표에 나타낸 강성값은 홈과 강구 사이의 탄성 변위량으로부터 구한 이론치입니다.
2.기동 토크
표에 나타낸 기동 토크는 예압 하중에 대한 베어링의 예압 기동 토크를 나타내며, 씰 토크는 고려하지 않았습니다.
3.유니트 설치부의 축 외경 공차는 h5급을 추천합니다.